

Exercício: Análise de Medidas e Controle de Qualidade

Contexto:

Você é um inspetor de qualidade em uma fábrica de peças de precisão. Sua tarefa é analisar as medidas de diferentes características das peças produzidas para garantir que elas estejam dentro das tolerâncias especificadas. Você decide criar um sistema automatizado para facilitar essa análise.

Parte 1: Criação das Planilhas

1. Planilha de Medidas (Nome da Planilha: Medidas):

- Crie uma planilha com as seguintes colunas:
 - Nº da Medida (Coluna A)
 - Código da Peça (Coluna B)
 - Valor Real (Coluna D)
 - Valor Nominal (Coluna E)
 - Tolerância Superior (Coluna F)
 - Tolerância Inferior (Coluna G)
 - Desvio (Coluna H)
 - Status (Coluna I)

2. Planilha de Peças (Nome da Planilha: Peças):

- Crie uma planilha com as seguintes colunas:
 - Código da Peça (Coluna A)
 - Nome da Peça (Coluna B)
 - Tipo da Peça (Coluna C)

3. Planilha de Análise (Nome da Planilha: Análise):

- Crie uma planilha para apresentar os resultados da análise de dados.
- Deixe essa planilha em branco por enquanto.

Parte 2: Criação das Macros

1. Macro para Registrar Nova Medida:

- **Objetivo:** Automatizar o processo de adicionar novas medidas à planilha "Medidas".
- **Funcionalidades:**
 - Permitir que o usuário digite o código da peça, o valor real, o valor nominal, a tolerância superior, a tolerância inferior e o nome do inspetor.

- Calcular o desvio (Valor Real - Valor Nominal).
- Verificar se o valor real está dentro das tolerâncias e exibir uma mensagem (ex: "Dentro da Tolerância" ou "Fora da Tolerância").
- Adicionar a nova medida à tabela "Medidas".

Parte 3: Cálculos e Análise dos Dados (Planilha Análise)

1. Resultados na Planilha "Análise":

- **Total de Medidas Registradas:**
 - Use a função CONT.VALORES para contar quantas medidas foram registradas na tabela "Medidas".
- **Número de Medidas Fora da Tolerância:**
 - Use a função CONT.SES para contar quantas medidas estão "Fora" da tolerância.
- **Percentual de Medidas Fora da Tolerância:**
 - Divida o número de medidas fora da tolerância pelo total de medidas e multiplique por 100 para obter o percentual.
- **Maior Desvio Positivo:**
 - Use a função MÁXIMO para encontrar o maior desvio positivo.
- **Maior Desvio Negativo:**
 - Use a função MÍNIMO para encontrar o menor desvio (que será negativo).
- **Média dos Desvios:**
 - Use a função MÉDIA para calcular a média dos desvios.

Parte 4: Criação dos Gráficos

1. Crie os Gráficos na Planilha "Análise":

- **Gráfico de Medidas Fora da Tolerância por Peça:**
 - Crie um gráfico de barras que mostre o número de medidas fora da tolerância para cada peça.
- **Gráfico de Pizza Para Fora da Tolerância por Tipo da Peça**
 - Crie um gráfico de pizza que mostre o número de medidas fora da tolerância por tipo de peça.

Parte 5: Personalização do Dashboard

1. Organize os Gráficos e os Resultados:

- Organize os gráficos e os resultados das análises na planilha "Análise" para criar um dashboard visualmente atraente e fácil de entender.

- Adicione títulos aos gráficos e aos resultados das análises.
- Use cores e formatações para destacar as informações mais importantes.
- Adicione alertas visuais para medidas fora das tolerâncias.

Parte 6: Desafio

- **Adicione um filtro interativo ao dashboard:**
 - Use a ferramenta "Segmentação de Dados" para criar um filtro que permita ao usuário selecionar um inspetor específico e atualizar os gráficos e os resultados das análises automaticamente.